அறிமுகம்

"என் குறிக்கோள் எளிதானது, அது பிரபஞ்சம் ஏன் அவ்வாறே உள்ளது?, ஏன் அது நிலையாக நிற்கிறது? என்பதனை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளுதல் ஆகும்."

–ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

விண்மீன்கள் நிறைந்த இரவு வானம், தொன்று தொட்டே மனிதர்களைக் கவர்ந்திழுக்கும் ஓர் அதிசயம் ஆகும். நம் மூதாதையர்கள், இரவில் வானத்தில் காணப்பட்ட பொருள்களைக் கவனித்து ஆவணப்படுத்தியுள்ளனர். பிரபஞ்சத்தினைக் குறித்த ஆய்வு வானியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தில் கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருப்பது நமக்குத் தெரியும். இருப்பினும், 2000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விண்மீன்களே நம் வெற்றுக் கண்களுக்குப் புலனாகின்றன. நமது பிரபஞ்சத்தின் அளவு பற்றி நீங்கள் எப்போதாவது சிந்தித்திருக்கிறீர்களா? பிரபஞ்சம் கற்பனைக்கெட்டாத அளவு பெரியது. பிரபஞ்சம் என்பது பொதுவாக, உள்ளது அல்லது இருப்பதாக அறியப்படும் அனைத்தின் மொத்தம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. முழு பிரபஞ்சத்தின் மொத்த அளவு இன்னும் அறியப்படவில்லை என்றாலும், காணக்கூடிய பிரபஞ்சத்தை நம்மால் அளவிட முடியும்.

இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் விண்மீன் திரள்கள், கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், விண்கற்கள், செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் அனைத்து வகையான பொருள்களும் ஆற்றலும் உள்ளன. அது வியப்பூட்டும் ஓர் உலகமாகும். நமது சூரிய மண்டலத்தின் வசிப்பிடம் பற்றிய ஆச்சரியமூட்டும் உண்மைகளை அறிய இந்த அதிசய உலகத்திற்கு நாம் செல்வோம்.

புவி மையக் கோட்பாடு

வானம் ஓர் அதிசயம். சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் கிழக்கில் தோன்றி மேற்கு நோக்கி நகர்வதுபோல், இவை அனைத்தும் பூமியைச் சுற்றியே செல்கின்றன என்ற ஒரு எண்ணத்தை நமக்கு ஏற்படுத்துகினறன. நகரும் ஒரு பேருந்தில் நாம் இருக்கும்போது, தொலைதூர மலைகள் மற்றும் மரங்கள் பின்னோக்கி நகர்வதைப் போல் நமக்குத் தோன்றும். இது போலவே, பூமி சுழல்வதனால் தான் சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் பூமியைச் சுற்றி வருவது போல் நமக்குத் தோன்றுகின்றன. பூமி சூரியனைச் சுற்றி வருகிறதா அல்லது சூரியன் பூமியைச் சுற்றுகிறதா? அதைப் பற்றி உங்களால் அறிந்துகொள்ள முடிகிறதா?

இரவு நேரங்களில் நீங்கள் வானத்தைப் பார்த்தால், வானம் முழுவதும் மின்னும் பொருள்களைப் பார்க்க முடியும். ஆனால், அவற்றில் சில மற்ற பொருள்கள் வேறுபடுகின்றன. அவை மின்னுவது இல்லை, மற்ற நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வோர் இரவிற்கும் இடையில் ஒரு நிலையான முறையை வைத்திருக்கும்போது, இவை நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவை நட்சத்திரங்களின் பின்னணியில் நகர்ந்து கொண்டு வானத்தைச் சுற்றி வருகின்றன. இவை கிரகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. நமது மூதாதையர் இவற்றை கூர்ந்து நோக்கி. புவியை மையமாகக் கொண்டு, தொலைதூரத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களின் பின்னணியில், சூரியன், சந்திரன் மற்றும் பிற கிரகங்கள் சுற்றி வருவதாக ஒரு பிரபஞ்சத்தைக் கற்பனை செய்து பார்த்தார்கள்.

பூமிதான் பிரபஞ்சத்தின் மையம் என்ற கருத்தை நாம் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. பூமியின் எந்த இடத்தில் இருந்து பார்த்தாலும் சூரியன் ஒரு நாளுக்கு ஒரு

VII STD Science Term-3 TM unit 2.indd 29 22-11-2019 12:12:26